

v1 GA 開発 進捗 & 実行計画

本部集中監視 SaaS / 第1号店本番リリース（GA）まで ～ 2026年10月

作成日	進捗更新	GA目標	第1号店	コア価値
2026-06-14	2026-06-23	2026年10月	i-PRO NVR	本部ライブ監視 + BCP

体制	SLA
3～5名	best-effort（GA後数値化）

1 エグゼクティブサマリー

本番は PoC 実機1台で稼働中。計画フェーズに続き**実装フェーズ**に着手し、**主要マイルストーンを達成**。最大の日程リスクだった**i-PRO実機（WJ-NU101）**を入手し**実機検証完了**。クリティカルパスの **i-PRO VOD スパイクは「go」判定**（ONVIF Profile-G 非依存・httpd1.cgi で録画MP4取得が成立）。さらに**i-PROカメラの本部ライブ監視（16分割グリッド+単体高画質ライブ）と VOD録画再生まで実機完成**。高画質ライブは当初の MJPEG 計画を超え、**go2rtc の H.265→H.264 HW(VAAPI)変換 + 認証一本化の LL-HLS**（Cloudflare Tunnel + Service Token プロキシ）で実装し、一般ユーザは **monitorログインのみ**で視聴可能。その後さらに **Phase A(製品化基盤)** と **Phase B(i-PRO本番化)** のコード実装を完了。QR自己登録ウィザード・ONVIF自動探索・接続テスト・セッション上限・MJPEG帯域自動劣化・レコード管理UI(SQL直編集撤廃)+監査ログを実装、さらに内部セキュリティ診断 → カメラPWの Vault化(AES-256-GCM)・Next.jsパッチ・CIにSAST(Semgrep)常設まで本番反映。上記 #30～#42 はすべて monitor-prod にマージ・自動デプロイ済み、移行3件適用+エッジ(beelink)更新も完了（本番＝最新）。GA は「本部集中ライブ監視 + BCP」を主商品として2026年10月目標を維持。

現在地

Phase A/B 完了

製品化基盤(G1)+i-PRO本番化(G2)実装済・残はPhase C運用硬化とD顧客GA

GAまで

約4ヶ月

6/23 → 10月末

最大リスク

容量

実機/VOD/登録/セキュリティは解消・残は運用(DR/SLA/外部診断)とGA構築の容量

2 進捗ダッシュボード

区分	項目	状態
✅ 完了 (計画策定まで)	本番公開 (PoC実機1台・ローカル/リモート視聴・認証・再起動自動復帰)	DONE
	セキュリティ宿題: service_role 鍵 + ログインパスワードのローテーション	DONE
	admin_users 越権/不可視バグ修正 (self-only RLS → requireAdmin + service client)	DONE
	パスワードリセット機能 (メールベース・本人確認・allowlist回避)	DONE
	実装知見の集約 (intereco-patterns スキル)	DONE
	v1 GA 計画: 策定 → eng-review → CEOレビュー → eng差分再審査 → 買い手タイプ確定	DONE
✅ 完了 (実装フェーズ・6月後半)	i-PRO実機 (WJ-NU101) 入手・ONVIFアダプタ実装・実機検証 (最大リスク解消)	DONE
	CIゲート (typecheck/lint/build/test を PR必須・branch protection) + RLS全表監査	DONE
	i-PRO VOD スパイク go/no-go → 「go」 (Profile-G非依存・httpd.cgiで録画MP4成立)	DONE
	i-PROカメラ 本部ライブ監視: 16分割グリッド + 単体高画質ライブ (go2rtc H.265→H.264 HW変換・Cloudflare Tunnel)	DONE
	高画質ライブの認証一本化 (HLS認証プロキシ + CF Access Service Token=一般ユーザはmonitorログインのみ)	DONE
	VOD録画再生 実機完成 (H.265は自動H.264変換・本来GA後FF予定を前倒し)	DONE
✅ 完了 (運用基盤・6/21)	エッジ/トンネル死活監視 + アラート (Vercel Cron・last_seen_at・Resend・5分以内通知)	DONE
	テナント×ロール authz 契約テスト (実DB統合・CI必須・G1不可侵) + クロステナント読取り脆弱性を発見・修正 (FOR ALL modify の OR合成)	DONE
	C3 計測スキーマ day1 (live_sessions + metric_events・ttff/uptime・90日保持)	DONE
	鍵ローテ無停止同期 (エッジが device_token で service key を pull・.env手編集不要)	DONE
	go2rtc 多店舗対応 (go2rtc.yaml の DB由来自動生成・ONVIF自動解決)	DONE
	環境分離の足場 (ローカルSupabase + CLI migration運用) 本番adopt実行(db push 切替)のみ残	足場済
✅ 完了 (Phase B+セキュリティ・6/23)	grid スナップ失敗時UX (プレースホルダ+再試行・各カメラは個別ライブへ)	DONE
	レコーダ管理UI (SQL直編集撤廃) + 監査ログ (live/VOD/go2rtc を UI編集・admin_audit_log)	DONE

区分	項目	状態
	QR自己登録ウィザード（構成選択→QR発行→enroll・enrollment_tokens 単一使用/TTL/tenant束縛）	DONE
	ONVIF自動探索 + 接続テスト（本部→エッジ非同期ジョブ edge_jobs）	DONE
	セッション同時上限の強制（F-10・live/vod・上限到達で429）	DONE
	MJPEG帯域自動劣化（回線細時にフレームレート自動低下）	DONE
	秘密情報 Vault化（カメラ/VODパスワードを AES-256-GCM・鍵はenvのみ） + Next.jsパッチ	DONE
	内部脆弱性診断の自動化（CIに Semgrep SAST + secrets + bun audit + Dependabot 常設） = 外部発注の代替	DONE
■ 残	環境分離の本番adopt（ supabase link → db push ・足場は完了）	実行待ち
	ライブ画面の操作機能：PTZ/プリセット/AUX/録画再生/JPEG1枚保存（単画 + 16分割グリッド） Phase B追加スコープ(要望6/23)。JPEG保存・VOD統合は先行可・PTZ系は実機ONVIF go/no-go先行	計画済
	Phase C 運用硬化：外部診断1回(GA前) / DR訓練 / SLA定義 / TC3中断見える化 / 軽量OTA / bootstrapスコープ鍵	TODO
	Phase D 顧客パイロット→GA（1店構築・UAT・canary 72h） / ONVIF探索の実機検証	TODO

3 確定した戦略

- ・ コア価値＝本部集中ライブ監視 + BCP。録画再生(VOD)は付加価値（防犯の生命線＝録画はi-PRO NVR本体が担う）。
- ・ 監視先行GA + VODファストフォロー。唯一のクリティカルパス(VOD)をGAゲート外へ。
- ・ 1号店=i-PRO は顧客制約（既設NVR）。SaaS GA として貫く。
- ・ エッジは Frigate を1号店から外し i-PRO 直結（ONVIF/RTSP中継 + Cloudflare Tunnel）。構成矛盾を解消。
- ・ SLA は1号店 best-effort。録画(エッジ自律)と監視プレーン(99% SaaS)を分離定義。数値はGA後の実測後。
- ・ ロール別/テナント次元の authz 契約テストを常設化（CI必須・G1不可侵）。
- ・ スケールの種を今ベイク：テナント分離 / QR初回登録 / 計測スキーマ day1 / 軽量OTA / 中断見える化。
- ・ スケール目標：2026/11 1店 → 2027/06 5000店・同時最大300（代理店経由）。

拠点構成 3種 — 1号店GAは ②（本命）

構成	内容	拠点ハード	GA
① 本部直結	拠点機器ゼロ。本部サーバがVPNでNVRに直接接続し仮想エッジとして中継（VGAスナップ壁10秒・~0.5Mbps）。少カメラ/機器レス希望向け	なし	GA外（到達手段未確定）
② 中継ユニット	既存i-PRO NVR + 中継ユニット。ユニットが RTSP取得→グリッド合成/スナップ/VOD取得→クラウド配信（録画/検知はNVR・Frigate無し・go2rtc中核）。PoCのBeelinkを流用	N100級ファンレス ¥1.5~3万・2NIC	★GAスコープ（本命）
③ Frigate録画	録画も検知も自前ユニット（31日録画=多TBストレージ）。レコード無し顧客向け	多TB機・高価	GA外（稀）

本実行計画の Edge/Infra 作業（i-PRO直結・go2rtc経路・QR初回登録・軽量OTA・VODスパイク）はすべて構成②前提。カメラ数ティアは最大 16/32/48（マルチグリッド）で、負荷は表示中16グループに有界=1SKU(N100/16GB/2NIC)で全カバーを狙う（実機検証はGA後）。①の到達手段（VPN/ベンダP2P）と③の録画ストレージ仕様は GA後の別検討。

4 ゲート・ロードマップ（6月後半 → 10月）

フェーズ \ 月	6月後半	7月	8月	9月	10月
A 製品化基盤	A				
B i-PRO本番化		B			
C セキュリティ/運用			C		
D 顧客→GA				D	★GA
ゲート		▲G1 7月末		▲G2 中旬 / ▲G3 月末	▲G4=GA 月末

G1 製品化基盤 達成

7月末→前倒し達成

- ✓ CIゲート緑必須
- ✓ staging足場（本番adopt残）
- ✓ 死活監視5分内通知
- ✓ 鍵ローテ無停止
- ✓ RLS全表監査クリア
- ✓ authz契約テスト緑（不可侵）
- ✓ i-PRO VODスパイク=go

G2 i-PRO本番化 ほぼ達成

9月中旬→前倒し

- ✓ i-PRO実機でgrid/live成立（live=go2rtc H.264）
- ✓ QR初回登録（ウィザード）
- ✓ 計測スキーマ
- ✓ セッション上限
- ✓ レコードUI（SQL撤廃）
- ONVIF探索の実機検証

G3 セキュリティ/運用 進行中

9月末

- ✓ Vault化（平文撤廃）
- ✓ 脆弱性診断=内部実装(CI SAST常設)／外部1回はGA前
- DR訓練1回
- SLA定義書/データ保持合意
- TC3 中断見える化

G4 = GA

10月末（目標）

- 1店実地構築
- 顧客UAT合格
- canary 72h異常なし
- OTAロールバック検証済

5 詳細実行計画（タスク・依存・受入）

Phase A — 製品化基盤（6月後半～7月 / G1） *最長ポール

P	タスク	依存/メモ	受入
足場	staging DB (Supabase) 構築・seed ローカルSupabase + CLI migration運用の足場(PR#32)。本番adopt(link/db pull/repair/db push)はDBパスワード要=実行のみ残	C1テストの前提=最優先	本番分離・再現可
✓	CIゲート (typecheck/lint/build/test を PR必須) =branch protection で実装済	monitorはテスト基盤ゼロから	達成
✓	C1 テナント分離 + テナント×ロール authz 契約テスト 実DB統合・CI必須。+ クロステナント読取り脆弱性を発見・修正 (FOR ALL modify の OR合成)	実DB統合 (モック不可)	越権不可を実証
✓	RLS 全表監査 (admin_users 以外も)	今日のバグの全表点検	達成
✓	エッジ/トンネル死活監視 + アラート Vercel Cron・last_seen_at・Resend	WBS3.2	5分以内通知
✓	鍵ローテの monitor+edge 無停止同期 エッジが device_token で service key を pull	事故の恒久対策	無停止更新
✓	i-PRO ONVIF VOD スパイク (実機・go/no-go) =go Profile-G不要・httpdl.cgiで成立。VOD録画再生まで実機完成 (H.265自動H.264変換)	クリティカルパス／GA日程の確定点	再生成立
✓	C3 計測イベントスキーマ day1 (視聴/同時/遅延/稼働) live_sessions + metric_events・90日保持	Supabaseテーブル+保持期限	実測取得可
足場	環境分離 dev/staging/prod の確立 ↑ staging DB 行に集約 (足場済・本番adopt残)	—	prod事故を staging で再現

Phase B — i-PRO本番化（7月～9月 / G2）

P	タスク	依存/メモ	受入
✓	i-PRO 実機で grid / live / BCP 成立 live は MJPEG計画を超え go2rtc H.265→H.264 HW変換 + 認証一本化LL-HLS で実装 (monitorログインのみ)	i-PRO実機調達後	grid/live 達成
✓	i-PRO grid スナップ失敗時UX (プレースホルダ+再試行) 合成失敗でも各カメラは個別ライブへ遷移可	Frigate除外で単一依存=継続ギャップ	操作不能にならない
✓	②構成別エッジ登録ウィザード (構成選択→QR発行→自己登録→ONVIF探索→grid割当→接続テスト) camera_tier・grid_pos0-47 土台含む。①③はGA後	登録の一気通貫化	非エンジニアで②登録
✓	C2 QR初回登録 + 単一使用・短期TTL・テナント束縛トークン (enrollment_tokens ・SHA-256・原子的クレーム)	新規攻撃面 (DR2)	他テナント混入不可
✓	セッション同時上限の強制 (live/vod・監査/metric記録)	—	上限到達で開始拒否
✓	レコーダ管理UI (live_host/VOD/go2rtc編集・SQL直編集撤廃) + 監査ログ	—	UI編集・監査ログ
✓	MJPEG 帯域自動劣化 (回線細時に軽量化)	—	細回線で自動軽量化
P1	ONVIF探索/接続テストの 実機検証 (beelink+実カメラ) コードは実装済	実機操作のみ	探索→割当→到達 OK

Phase B 追加スコープ (6/23 追記) — ライブ画面の操作機能 (PTZ / プリセット / AUX / 録画再生 / JPEG保存)

ライブ画面に **PTZ操作・プリセット移動・AUX ON/OFF・録画再生(VOD)の同画面統合・JPEG1枚保存** を追加要望 (6/23)。**VOD統合は既存資産 (/api/vod ・ VodPlayer) の再利用で低リスク・PTZ go/no-goに非依存=先行可**。PTZ/プリセット/AUXは **カメラ・i-PRO NVR が ONVIF PTZ に対応しているか**のハード依存があり、**VODスパイクと同様の実機 go/no-go 確認**を先行させる (固定カメラ・ONVIF PTZ非対応なら i-PRO CGI フォールバックを別検討)。命令経路は既存の pending_command (500ms低遅延・request_id重複排除) を拡張し、v1は**プリセット+ステップjog**を採用 (押し続けContinuousMoveは将来フェーズ)。**JPEG保存は最小コスト**: 単画は既存 /api/edges/[id]/cam/[cameraId]/snapshot、**16分割グリッドは合成済み1枚JPEG (/api/edges/[id]/grid)** をそのままDL=新規取得処理ほぼ不要 (タイムスタンプ付きファイル名でダウンロード)。

P	タスク	依存/メモ	受入
P1	実機 ONVIF PTZ スパイク (go/no-go) GetNodes(能力+AUX一覧)/GetPresets/GotoPreset/SetAuxiliaryCommand を beelink+実機で疎通確認	最初に実施＝全PTZ作業の前提	preset移動・AUX疎通
P1	録画再生(VOD)の単画統合 (ツールバーに「  録画再生」モード+時間ピッカー＝直近5/15/60分+任意from/to) 既存 /api/vod・VodPlayer 再利用・ライブ↔再生は排他(F-10整合)・mode=vodで計測	PTZ go/no-goに非依存＝先行可	同画面で録画再生
P2	ONVIF PTZ binding 実装 onvif-soap-client に GetNodes/GetPresets/SetPreset/RemovePreset/GotoPreset/RelativeMove/SetAuxiliaryCommand (WS-Security流用)	スパイクgo後	API経由で preset移動
P2	capability 永続化+探索 recorder_cameras に ptz_supported/ptz_presets/aux_commands 列・edge_jobs.kind=ptz_probe で取得保存	UIの出し分けに必須	能力をUIが判定
P2	命令経路+制御API EdgeCommand: ptz_move/ptz_goto_preset/ptz_set_preset/ptz_aux ・POST /api/cameras/[id]/ptz (role gate+admin_audit_log)	状態変更操作＝認可必須	権限者のみ・監査記録
P2	操作UI PTZパッド(8方向+zoom±ステップ)・プリセットチップ(移動/長押し保存)・AUXトグル・ptz_supported時のみ表示	—	非エンジニアが操作可
P1	単画ライブのJPEG1枚保存 (現フレームをDL・既存  エンドポイント流用) ファイル名＝店舗_カメラ_日時。go/no-go非依存・即着手可	低コスト	1クリックで保存
P1	16分割グリッドのJPEG1枚保存 (合成済み  をそのままDL) 合成1枚が既存＝DL処理のみ。最小コスト	最小コスト	1クリックで保存
P1	実機UAT (PTZ/preset/aux/VOD/JPEG保存 通し確認)	—	全機能疎通

工数目安：スパイク0.5～1人日/VOD統合～2人日/PTZ backend 3～4人日/PTZ・AUX UI 2～3人日/JPEG保存(単画+グリッド)～0.5人日/UAT0.5人日。推奨順＝JPEG保存&スパイク&VOD(いずれも先行可)→PTZ backend→UI→UAT。※対象カメラが固定機の場合はPTZ/preset/AUXは対象外となり、VOD統合・JPEG保存のみ実施。JPEG保存は人物が写り得る＝privacyの観点で保存操作の監査記録(metric/任意)を検討。

Phase C — セキュリティ硬化・運用 (8月～9月・Bと並行 / G3)

P	タスク	依存/メモ	受入
✓	脆弱性診断＝内部実装に切替（CIに Semgrep SAST + secrets + bun audit + Dependabot 常設・/cso・/security-review） docs/security-assessment.md。 外部診断1回はGA前後に維持	外部発注の代替	常時検査稼働
✓	秘密情報 Vault 化（カメラ/VODパスワードを AES-256-GCM・鍵はenvのみ）	—	平文廃止
P2	bootstrap のエッジ専用スコープ鍵化（device_token 漏洩時の影響限定）	CSO残	master 鍵を返さない
P2	TC3 監視中断の見える化（heartbeat 単一源・監視/録画区別）	DR4	顧客に中断を明示
P2	軽量OTA（edge-agent+cloudflared） + known-good ロールバック手順	—	手順で復帰
P2	DR 復旧訓練 1回 / Runbook・構築手順・オペレータマニュアル	SLA 99%支持	訓練完了
P2	データガバナンス（保持31日・アクセス記録） / SLA定義書	顧客合意	方針合意

Phase D — 顧客パイロット → GA（9月～10月 / G4）

P	タスク	依存/メモ	受入
P1	1店実地構築（i-PRO中継 + named tunnel + Access・手動構築）	機材・回線	全機能疎通
P1	顧客UAT（ライブ/グリッド/BCP/アラート/再起動復帰の実機チェック）	—	UAT合格
P1	脆弱性診断の実施回 / canary 72h監視	G3是正後	異常なし
✓	GA後：i-PRO VOD 録画再生 ファストフォロー → GA前に前倒し完成 （H.265自動H.264変換・実機再生確認済）	VODスパイク結果	録画再生成立
P2	単画ライブの操作機能 UAT （PTZ/プリセット/AUX/録画再生の同画面統合） Phase B追加スコープの顧客受入・操作系はrole/監査込み	Phase B追加スコープ	顧客操作で疎通

6 クリティカルパス & 並列レーン

更新 (6/23) : Phase A(G1) と Phase B(G2) のコード実装が完了。実機ライブ/VOD・CIゲート・authz契約テスト・死活監視・C3計測・鍵同期に加え、QR自己登録ウィザード・ONVIF探索/接続テスト・セッション上限・MJPEG帯域劣化・レコーダ管理UI(SQL撤廃)+監査ログが稼働。セキュリティも Vault化(AES-256-GCM)・Next.jsパッチ・CIに SAST(Semgrep)常設まで本番反映。新たな律速=Phase C/D の運用硬化 (DR訓練・SLA定義・TC3・bootstrapスコープ鍵)と顧客GA構築を、3~5名の容量内で10月までに通すこと。脆弱性診断は外部発注→内部実装に切替 (CI常時検査)。外部の独立診断1回は GA前後に維持。

レーン	内容 (おおまかな順)	依存
Lane A Edge/Infra	✅ VODスパイク → grid/live → ✅ QRエンロール → ✅ ONVIF探索/接続テスト / 残: 軽量OTA・実機検証	i-PRO実機
Lane B Platform	✅ CI → RLS監査 → authz契約テスト → C3計測 → 死活監視 → 鍵同期 / staging DB 足場済 (本番adopt残)	—
Lane C Frontend	✅ レコーダUI → ✅ セッション上限 → ✅ MJPEG劣化 / 残: TC3見える化 → UAT	B(authz/CI)
Lane D Sec/Ops	✅ 内部診断(CI SAST) → ✅ Vault / 残: Runbook → DR訓練 → SLA定義 → 外部診断(GA前)	並行

実行 : A + B + D を並行開始。C は B(authz/CI) 着手後。G2 は Lane A の実機結果に律速。

7 テスト & セキュリティ計画

テスト (ゲート直結)

- G1 高価値3本 : ✅ CIゲート / ✅ テナント×ロール authz 契約テスト (実DB統合・不可侵・CI常設) + ロール別可視範囲のUI到達 E2E / edge状態機械unit。
- broad coverage は継続 (G1ゲートにしない)。
- 実機UAT (i-PRO grid/live/BCP/再起動復帰) は G2・G4 の二段。
- 性能 : 1店/同時3はトリビアル。負荷試験はGA後スケール時。

セキュリティ (リリースブロッカー)

- ✅ 鍵ローテ (service_role/PW) 完了。
- ✅ RLS 全表監査 + authz 契約テスト常設で再発防止。
- ✅ QRエンロールトークン : 単一使用・短期TTL・テナント束縛。
- ✅ 脆弱性診断=内部実装に切替 (CIに Semgrep SAST + secrets + bun audit + Dependabot 常設)。外部1回はGA前後に維持。
- ✅ Vault化 (カメラ/VODパスワード AES-256-GCM・平文撤廃) / 公開面 (Access) の継続外形監視。

8 リスク登録簿

	リスク	影響	対策
最大	容量超過（3～5名・10月にC1/C2/C3+OTA+TC3）	日程滑り→契約テストが削られる最悪経路	契約テスト死守をG1不可侵に。圧迫時はQR/OTAを2号店直前へ送る
解消	i-PRO 実機の入手遅延	—	WJ-NU101 入手・実機検証完了（ONVIFアダプタ実装済）
解消	i-PRO ONVIF VOD 実装難航	—	スパイク go・VOD録画再生 実機完成（Profile-G不要・httpd.cgi・H.265自動H.264変換）
緩和	脆弱性診断の往復リードタイム	—	内部実装(CI SAST常時)に切替。外部はGA前に1回(事前に内部で潰し費用/期間圧縮)
緩和	i-PRO grid スナップ単一依存 (Frigate除外の代償)	—	失敗時UX（プレースホルダ+再試行・各カメラ個別ライブ可）実装済

9 前提・未解決

- **確定** 1号店のコア価値＝本部ライブ監視+BCP（VODは付加価値）。買い手タイプ確定済み。
- **並行検証（別トラック）**：5000店の最大の不確実性は「流通（代理店が売るか/支払額）」。
この入口は主に i-PRO中継技術しか学ばないため、流通検証は別途進める。
- **GA日程**：10月は目標。Phase A の VODスパイク結果で確定（必要なら Nov）。
- **SLA数値**：1号店 best-effort。GA後の実測でエラーバジェットを把握してから数値提示。

Intereco Recorder Monitor / v1 GA 進捗 & 実行計画 / 2026-06-14 作成・2026-06-23 進捗更新 (Phase A/B 実装完了・Phase C 着手・ライブ操作機能(PTZ/プリセット/AUX/VOD/JPEG保存)を Phase B/D に追記)。本書は docs/release-plan-v1-ga.md (eng-review + CEOレビュー + 差分再審査反映) に基づくサマリーです。本番：https://intereco-monitor.vercel.app (monitor-prod 自動デプロイ・HEAD 7e41b66c8 #42時点で最新)。